

大規模言語モデルを用いた訪日中国人向け 観光地推奨システムの開発

郭 翔[†]山富 龍[†]齋藤 友彦[†]二宮 洋[†]湘南工科大学大学院 工学研究科 電気情報工学専攻[†]

1. はじめに

近年情報技術の発展に伴い、観光施設や公共団体から公開されている情報に加え、Q&A サイトにおける観光地に関する質問・回答、Web マッピングサービス上のレビューなど、多様な観光情報がインターネット上に蓄積されている。また、訪日外国人観光客数は年々増加しており、特に中国からの訪日観光客は大きな割合を占めている。しかし、言語や文化の違いに加え、観光情報の量が膨大であることから、訪日中国人観光客が自身の嗜好や興味に合致した日本国内の観光地を効率的に見つけることは容易ではない。

本研究では、訪日中国人観光客のレビュー文章に着目し、事前学習済み大規模言語モデル (Large Language Model, LLM) を用いて観光地レビューをベクトルに変換し、日本国内の観光地を推奨する手法を提案する。提案手法では、LLM の高い意味理解能力を活用することで、従来の観光サイト上での単純な検索や、ChatGPT などの対話型 AI に直接質問して得られる情報とは異なり、観光地の情緒的特徴や訪日中国人観光客の嗜好をより適切に反映した観光地推奨が可能になると期待される。

2. 事前学習済み大規模言語モデル

事前学習済み LLM は、大規模なテキストコーパスを用いた事前学習を通じて、文脈間の関係性や語の意味的特徴を内部表現として獲得した言語モデルである。Transformer を基盤とした構造により、文章全体の意味を捉えることが可能であり、自然言語理解を要する多様な処理に利用されている。現在では、文章の要約、文書分類、および意味的類似度に基づく情報検索など、幅広い分野で応用が進んでいる。

3. 提案手法

3.1 観光地ベクトルの作成方法

本研究では、訪日中国人の観光レビューと事前学習済み LLM を活用し、日本国内の観光地を推奨する手法を提案する。具体的には、事前学習

Development of a Tourist Spot Recommendation System for Inbound Chinese Travelers Using Large Language Models
Xiang Guo, Ryo Yamatomi, Tomohiko Saito, Hiroshi Ninomiya

[†]Graduate School of Engineering, Department of Electrical and Information Engineering, Shonan Institute of Technology

済み LLM に、中国の観光口コミサイト「Ctrip」[1] からスクレイピングによって観光地レビューを取得する。Ctrip のレビューは、観光地名および観光地が所在する都道府県が紐付けられている。得られた観光地レビューは事前学習済みの LLM に入力することでそのレビューを表すベクトルに変換する。同じ観光地のレビュー文章を平均したベクトルを観光地ベクトルとする。ある観光地 S を表す観光地ベクトル V_S を (1) に示す。

$$V_S = \frac{1}{N_S} \sum_{i=1}^{N_S} V_{S,i} \quad (1)$$

ここで、 N_S は観光地 S のレビューの数、 $V_{S,i}$ は観光地 S の i 番目のレビュー文章を事前学習済み LLM に入力し得られたベクトルである。また、都市・都道府県を表す都市・都道府県ベクトルは同じ都市・都道府県に属する観光地レビュー文章を LLM に入力し得られたベクトルの平均したベクトルとする。中国にある都市または日本にある都道府県 A を表す都市・都道府県ベクトル V_A を (2) に示す。

$$V_A = \frac{1}{N_A} \sum_{i=1}^{N_A} V_{A,i} \quad (2)$$

ここで、 N_A は中国の都市または日本の都道府県 A のすべての観光地ベクトルの数、 $V_{A,i}$ は中国にある都市または日本にある都道府県 A の i 番目の観光地ベクトルである。

本研究では、事前学習済み大規模言語モデルの一つである MiniLM [2] を用いる。MiniLM は、文章を入力として、入力された文書の意味情報を反映した固定長ベクトルを出力するため、文書類似度計算や意味検索といったタスクに適している。また、MiniLM は従来の大規模言語モデルと比較して計算コストが低く、高速な推論が可能であるため、多数の観光地レビューを対象としたベクトル化処理においても実用性が高い。

3.2 観光地の推奨方法

提案手法による、訪日中国人観光客の嗜好を反映した観光地推奨の手順は以下の通りである。はじめに、利用者は中国国内において好みとする観光地を一つ選択し、あわせて当該観光地が属する中国の都市を指定する。次に、日本国内において訪問を希望する都市を選択する。提案手法は、利用者が指定した中国で好みとする観光地を表す観光地ベクトルから、当該観光地が

属する中国の都道府県を表す都道府県ベクトルを減算し、さらに訪問を希望する日本の都道府県を表す都道府県ベクトルを加算することで、合成ベクトルを作成する。得られた合成ベクトルと、日本国内のすべての観光地を表す観光地ベクトルとの間でコサイン類似度を計算し、類似度の高い観光地を利用者に対する推奨結果とする。中国において上海ディズニーランドを好む観光客が、日本国内では東京都への訪問を希望する場合における合成ベクトルの計算方法を(3)に示す。

$$\tilde{V} = V_{\text{上海ディズニーランド}} - V_{\text{上海}} + V_{\text{東京都}} \quad (3)$$

また推奨結果を入力として Google Maps API を用いることで、観光地間の移動時間を考慮した最短観光ルートを自動生成し、地図上に可視化できる。

4. 実験

本研究では、中国の上海ディズニーランドを好むという嗜好を前提とし、提案手法の有効性を検証するため、二つの実験を行った。

4.1 実験 1

本実験では、中国人訪日客が多く訪れる都道府県と、訪問者数が比較的少ない都道府県を対象とし、各都道府県における観光地推奨結果を比較する。それぞれの都道府県に対する推奨結果をコサイン類似度が高い順に上位 5 件を抽出し、対象とした都道府県内の観光地と他都道府県の観光地がそれぞれ何件含まれるかを比較した。結果を表 1 に示す。

表 1 実験 1 の結果

A	当都道府県の観光地数
東京都	4
大阪府	5
京都府	4
B	当都道府県の観光地数
山口県	3
島根県	0
福井県	0

ここで、中国人訪日客が多く訪れる都道府県を A、中国人訪問者数が比較的少ない都道府県を B とした。表 1 から中国人訪日客が多く訪れる都道府県では、推奨結果の上位のほとんどが対象とした都道府県内の観光地で占められる傾向が確認できる。これは、これらの都道府県においては観光資源が豊富で種類も多く、観光地の数やレビューなどの情報量が十分に存在しているため、中国人訪日客の嗜好に合致する観光地が県内に多く含まれていることが要因であると考

えられる。これに対し、中国人訪日客が比較的少ない都道府県では、推奨結果の上位に他の都道府県の観光地が混在する割合が高くなる傾向が確認できる。これらの地域では、県内の観光地数や関連情報が相対的に少なく、嗜好に高い類似度を示す観光地が県内のみでは十分に確保できないことが要因であると考えられる。

4.2 実験 2

大阪府への訪問を想定した場合の推奨結果を表 2、観光ルート図を図 1 に示す。図 1 は、実験 2 において生成された観光ルートを Google Maps 上に可視化した結果を示している。図中の番号①～⑤は、推奨された各観光地を表しており、赤色の破線は観光地間の移動経路を示している。これにより、提案手法が実際の観光計画支援に有効であると言える。

表 2 推奨された観光地

①	大阪ユニバーサル
②	レゴランド・センター大阪
③	2025 年日本国際博覧会
④	USJ ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
⑤	通天閣

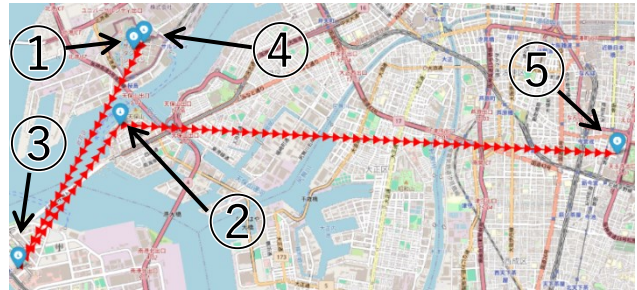


図 1 観光ルート

5. まとめ

本研究では、LLM を用いて観光地のレビュー文章をベクトルに変換し、観光地を意味的特徴に基づいてベクトル表現する観光地推奨手法を提案し、その推奨システムの開発を行った。今後の課題として、本研究で提案した手法を応用し、日本人観光客に対して中国国内の観光地を推奨するなど、国を跨いだ双方向の観光地推奨における有効性の検証を行うことである。

参考文献

- [1] Ctrip, <https://you.ctrip.com/> (最終閲覧日: 2025/12/23)
- [2] HuggingFace, <https://huggingface.co/sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2> (最終閲覧日: 2025/12/23)